

Raport Progresi — Tema e Masterit

Klasifikimi Automatik i Mbeturinave duke përdorur Deep Learning

Studenti: Era Kastrati

Mentori: Bertan Karahoda

Data: Korrik 2026

Çfarë kam bërë?

Kam ndërtuar një sistem që **njih automatikisht llojin e mbeturinës nga një foto**. Sistemi klasifikon mbeturinën në 6 kategori: karton, qelq, metal, letër, plastikë dhe mbeturinë e përgjithshme. Rezultati final: **92.2% saktësi** mbi 600 foto reale.

Si funksionon?

Sistemi merr një foto, e analizon me rrjet nervor (EfficientNetB0) dhe thotë se cilës kategori i përket. Ky rrjet nervor është i trajnuar paraprakisht mbi miliona foto nga Google, pastaj unë e "specializova" për mbeturina.

Dataset-et (të dhënat)

TrashNet — dataset bazë

- **2,527 foto** të mbeturinave, 6 kategori
- Burimi: Kaggle

- Problem: foto të bëra në studio, sfond i bardhë — nuk duken si foto reale

Pse shtova dataset-e të tjera?

Kur testova modelin e parë me foto reale (të bëra me telefon, në shtëpi), saktësia ishte vetëm **39%**. Arsyeja: modeli kishte mësuar vetëm foto "të pastra" nga studio, por nuk dinte të njohte mbeturina me sfonde normale.

Kjo quhet "**domain shift**" — modeli punon mirë në foto si ato me të cilat u trajnuar, por dobët me foto të ndryshme reale.

Zgjidhja: Shtova dataset-e me foto reale për ta mësuar modelin "si duket bota e vërtetë":

Dataset	Foto	Pse e shtova
TACO	~3,600	Foto reale të mbeturinave në rrugë, parqe
RealWaste	~3,900	Foto nga ambiente reale depozieje
Household Waste	~7,500	Foto shtëpiake, objekte të zakonshme
Garbage v2	~17,000	Dataset i larmishëm real-world (versioni final)

Eksperimentet — çfarë provova

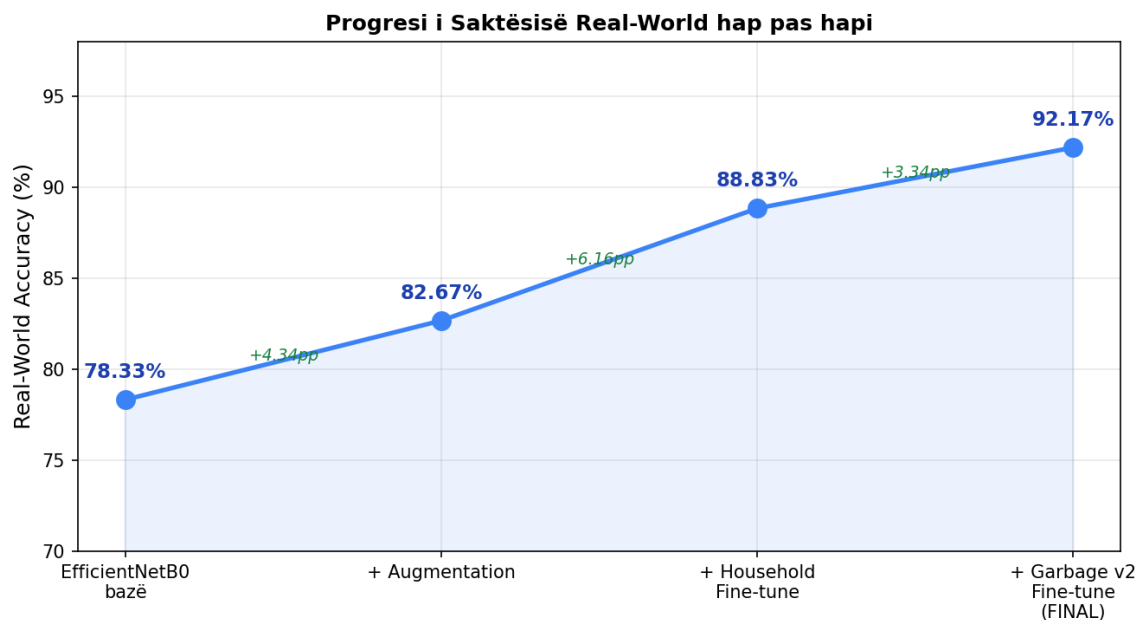
Realizova **11 eksperimente** sistematike. Secili eksperiment ndërtohej mbi atë të mëparshmin:

#	Çfarë bëra	Saktësia reale
1	CNN nga zero (modeli bazik)	~30%
2	MobileNetV2 (model i gatshëm)	~70%
3	EfficientNetB0 (model i gatshëm)	78.33%
4	+ Foto me transformime (augmentation)	82.67%

#	Çfarë bëra	Saktësia reale
5-8	+ Fine-tuning me dataset-e reale	88.83%
9	+ TTA (5 pamje të mesatarizuara)	88.83%
10	Ensemble 3 modele ❌	85% (u keqësua)
11	+ Garbage v2 fine-tune	92.17% ✅

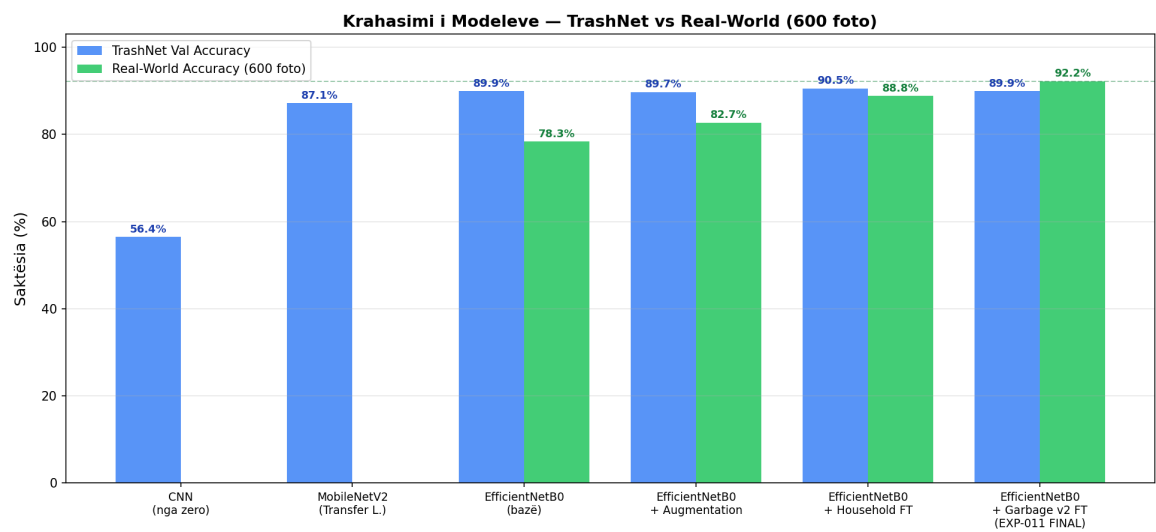
Shënim: Eksperimenti 10 (kombinimi i 3 modeleve) dha rezultat më të keq — ishte "negative result" me vlerë akademike.

Progresi i saktësisë hap pas hapi

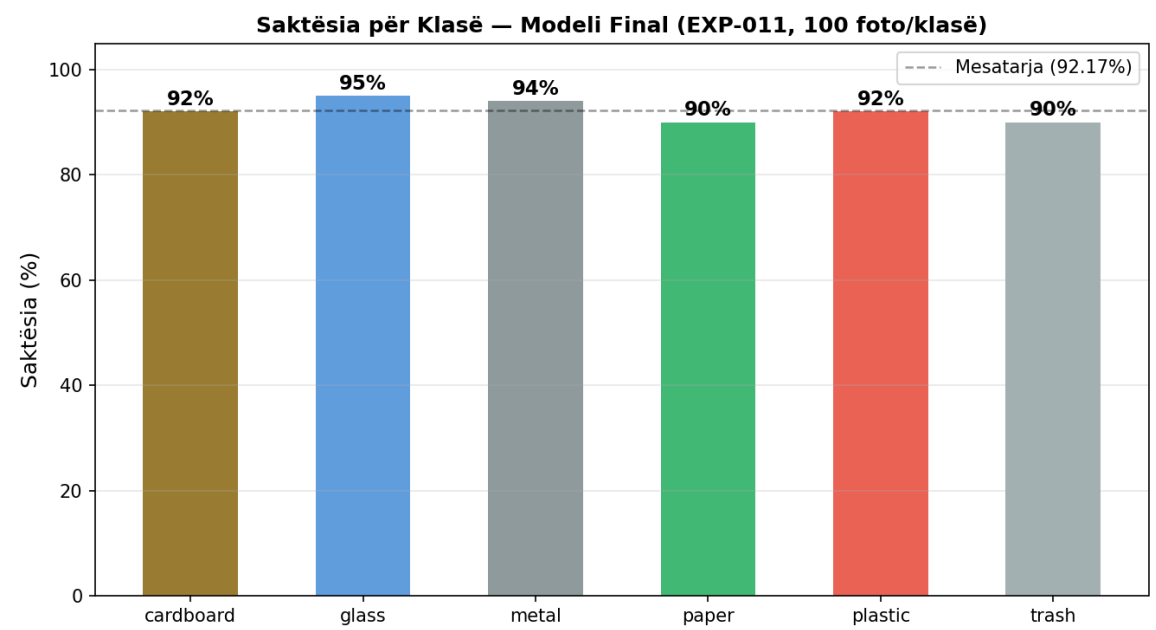


Nga **78.33%** (EfficientNetB0 bazik) deri në **92.17%** (modeli final) — rritje prej **+13.84 pikë përqindje** vetëm duke shtuar dataset-e reale.

Rezultati final



Saktësia totale: 92.17% (553 nga 600 foto)



Kategoria	Foto të sakta	Saktësia
Qelq (glass)	95/100	95%
Metal	94/100	94%

Kategoria	Foto të sakta	Saktësia
Karton (cardboard)	92/100	92%
Plastikë (plastic)	92/100	92%
Letër (paper)	90/100	90%
Mbeturinë (trash)	90/100	90%
TOTAL	553/600	92.17%

Dataset-i real i testimit

Kam ndërtuar vetë një dataset me **600 foto reale** (100 për secilën kategori): - Foto të bëra me telefon në ambiente normale - Foto të zgjedhura nga interneti - **Kurrë të përdorura gjatë trajnimit** — vetëm për testim final - Foto të riemëruara qartë: `trash1.jpg` ... `trash100.jpg`

Aplikacioni Web

Ndërtova edhe një aplikacion web ku mund të ngarkosh një foto dhe sistemi të thotë menjëherë se çfarë mbeturine është.

Teknologjia: Python Flask + HTML/CSS

Funksionalitete: - Ngarkimi i fotos me drag & drop - Rezultati në sekonda - Grafik me besueshmërinë për të 6 kategoritë - Këshillë riciklimi per kategori

Krahasimi CNN nga zero vs Transfer Learning

Qasja	Saktësia TrashNet
CNN nga zero (unë)	56.44%
MobileNetV2 (i gatshëm)	87.13%
EfficientNetB0 (i gatshëm)	89.90%

Transfer learning (përdorimi i modeleve të gatshme) jep rezultate dukshëm më të mira, veçanërisht kur dataset-i është i vogël.

Gjetja kryesore

Modeli i trajnuar vetëm me foto studio (TrashNet) performon keq me foto reale. Duke shtuar progresivisht dataset-e reale gjatë fine-tuning, saktësia real-world u rrit nga **78%** në **92%** — duke treguar se cilësia dhe larmia e dataset-it të trajnimit ka ndikim vendimtar.

Çfarë mbetet (sugjerime)

Faza eksperimentale është e përfunduar. Mbetet dokumentimi i temës:

- Kapitulli teorik** — CNN, Transfer Learning, domain shift (literatura)
- Kapitulli metodologjia** — si u trajnua modeli, çfarë dataset-esh
- Kapitulli rezultatet** — tabelat dhe grafikët që i kemi
- Kapitulli diskutimi** — pse punon, pse gabon, kufizimet
- Konkluzionet** — çfarë arritëm, çfarë mund të bëhet më tej

Sugjerime shitesë nëse dëshiron t'i shtosh para mbrojtjes: - Confusion matrix e modelit final (grafik i detajuar i gabimeve) - Krahasim me punime të tjera akademike (tabela literatura) - Shembuj vizualë: foto e ngarkuar → rezultati i sistemit (screenshot)

Kodi burimor i plotë: `waste-classification-master-thesis/` (branch: dev)

Model i gatshëm për demonstrim: `python app.py` → `http://127.0.0.1:5000`